



Usabilidad

UT2. Desarrollo de Interfaces



Concepto

Cuando diseñamos aplicaciones multiplataforma, la interfaz que planteemos será fundamental para que el usuario se sienta cómodo trabajando con ella.

Un mal diseño puede provocar que los clientes abandonen nuestra aplicación.

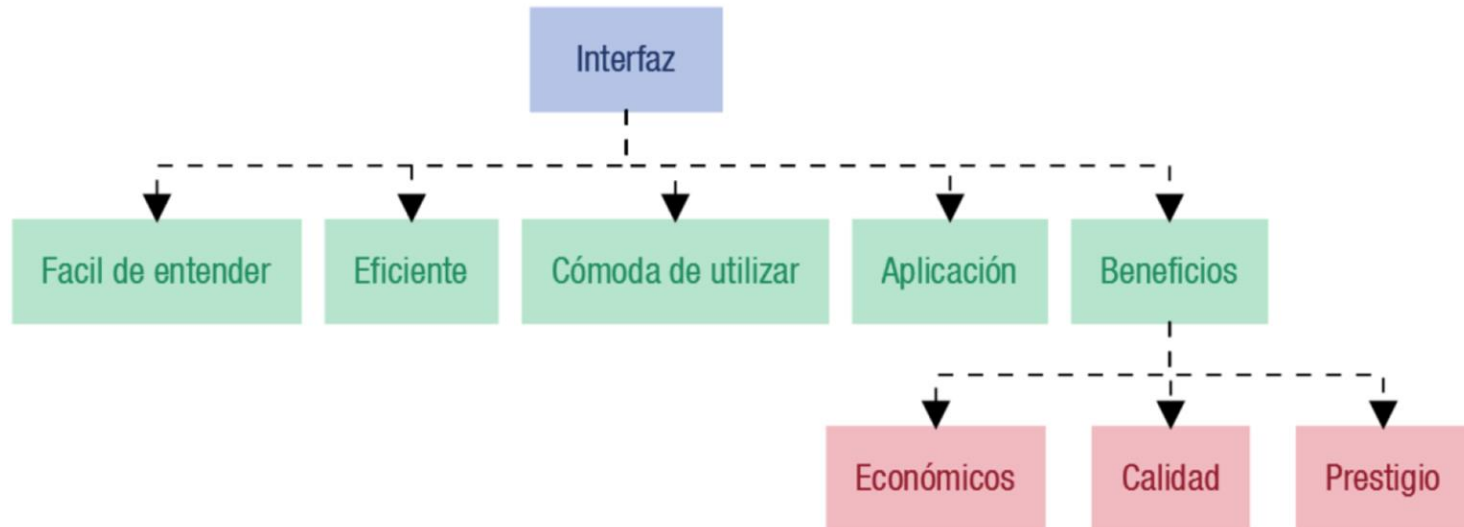
¿Qué es?

“La facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta particular o cualquier otro objeto fabricado por humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto.”

En nuestro caso, una aplicación software.

Usabilidad de interfaces

Debemos considerar la forma en la que la interfaz es presentada al usuario, así como la forma en la que el usuario la utiliza, teniendo en cuenta parámetros como su sencillez, claridad, etc.



Usabilidad de interfaces

La **usabilidad** es una disciplina que da respuesta a la casuística que debe presentar una interfaz, para ofrecer una grata experiencia de navegación para el usuario.

*“Si no lo haces fácil, los usuarios se marcharán de tu web”, **Jakob Nielsen**.*

Este concepto tiene en la actualidad gran relevancia, ya que cuanto más sencillo le resulte a un usuario navegar por una aplicación, más posibilidades tendrá de realizar de forma eficiente su trabajo y mayor éxito tendrá nuestro software.

Usabilidad suele confundirse con **accesibilidad**, sin embargo, son conceptos diferentes. Accesibilidad se refiere a que el diseño del software sea tal que permita a personas discapacitadas acceder a sus contenidos.

Objetivos de uso

Una aplicación no solo tiene que tener un aspecto atractivo y ser tecnológicamente puntera, además deber ser fácilmente **comprensible** por cualquier usuario. También debe ser dependiente del producto o tipo de producto con el que trabaja.

Las características más importantes de una interfaz usable:

- **Útil:** que cumpla con las tareas específicas para las cuáles se ha diseñado.
- **Fácil de usar:** que sea eficiente, veloz y con la menor cantidad de errores posibles.
- **Fácil de aprender:** que no requiera de excesivo tiempo en aprender a trabajar con la aplicación y que sea sencillo recordar su funcionamiento.
- **Elegante en su diseño:** mejora la percepción del usuario y sus emociones.

Objetivos de uso

Otras características también importantes y que no suelen considerarse:

- **Previsión de errores:** debemos proveer de mecanismos de recuperación de errores y de reversibilidad de acciones.
- **Retroalimentación de la interfaz** ante acciones del usuario, para evitar que se sienta perdido.
- **Simplicidad de diseño de la interfaz:** evitar la sobrecarga será esencial para un buen uso.

Por tanto, se puede afirmar que existen parámetros subjetivos (satisfacción del usuario) y objetivos (tiempo empleado para encontrar un recurso, tiempo de búsqueda, etc.).

Usuarios

De la definición de usabilidad se entiende que una interfaz debe dar respuesta una gran diversidad y capacidades del usuario.

Características que habitualmente marcan la **diferencia** entre usuarios:

- **Capacidades cognitivas y perceptivas:** comprensión del lenguaje, aprendizaje, resolución de problemas, etc.
- **Culturales:** diversidad que puede afectar a la interpretación de símbolos, sistemas de medición, títulos sociales, protocolos, etc.
- **Discapacidades:** accesibilidad de la interfaz.
- **Tecnología:** conexión a Internet, tamaño de la pantalla, memoria, etc.

Usuarios

Además, debe considerarse la posible clasificación de los usuarios, en función del tipo de usuarios (sus **roles** para trabajar con la interfaz). En este sentido se deberá planificar el acceso a la información junto con su nivel de privilegio/permisos.

- **Usuario anónimo:** sin privilegios, habitualmente navega por la interfaz y tiene acceso a la información pública.
- **Usuario registrado:** acompañado de privilegios, suele tener acceso tanto a la parte pública como a la información privada.

Estándares de usabilidad

Existen diversos estándares y normas relacionadas con la usabilidad y accesibilidad, tratando de converger en criterios de diseño de interfaces:

- [ISO/IEC 9126](#): Calidad del software y Métricas de Evaluación.
- [ISO/DIS 9241 \(parte 11\)](#): Requisitos del software en relación a la calidad de su uso.
- [UNE-EN ISO 14915-1](#): Estándar de ergonomía.
- [IEC TR 61997](#): Guía de interfaz multimedia.

Principios de usabilidad

La usabilidad realmente es un concepto muy amplio y necesario para lograr una buena experiencia de usuario.

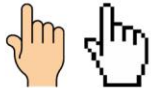
Algunos autores como Jakob Nielsen, han establecido unos **principios fundamentales o heurísticas de usabilidad** para el diseño de interfaces de entorno gráfico, aplicables tanto a aplicaciones interactivas como a sitios web.

1



Visibilidad del estado del sistema

2



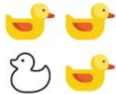
Relación entre el sistema y el mundo real

3



Control y libertad del usuario

4



Consistencia y estándares

5



Prevención de errores

6



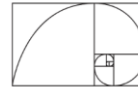
Reconocimiento en lugar de recuerdo

7



Flexibilidad y eficiencia de uso

8



Diseño estético y minimalista

9



Reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores

10



Ayuda y documentación

1. Visibilidad del estado del sistema



Según esta heurística, el diseño siempre debe mantener a los usuarios **informados** sobre lo que está pasando mediante una **retroalimentación** adecuada dentro de un período de tiempo razonable.

Ejemplos de uso:

- Las **barras de carga** de las imágenes o de los procesos de descarga de archivos.
- Los **Breadcrumbs** o migas de pan que nos muestran dónde nos encontramos dentro de la web.
- Google Drive te muestra el **espacio disponible** que tienes en tu nube.

1. Visibilidad del estado del sistema



- Los **indicadores de los procesos de compra** que suelen indicarnos en qué fase nos encontramos.

Tramitar pedido

- 1 Dirección de envío
[Form fields for shipping address]
- 2 Método de pago
[Form fields for payment method]
- 3 Revisar productos y opciones de envío
[Form fields for product and shipping options]

Importe total: 24,29 € [Comprar ahora](#)

2. Relación entre el sistema y el mundo real

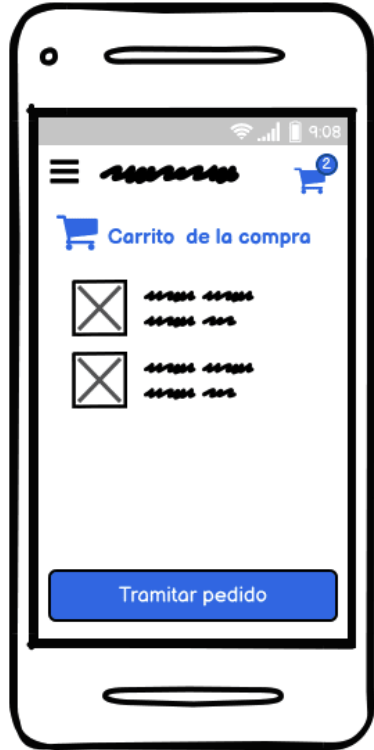
Es lógico pensar que el diseño debe hablar el mismo idioma que los usuarios, por lo que se deben utilizar palabras y conceptos que resulten familiares al usuario, haciendo que la información tenga un orden lógico y natural.

Cuando el diseño sigue la convención del **mundo real**, los usuarios interpretan, aprenden y recuerdan de una manera más fácil cómo funciona la interfaz.

Se trata de asegurarnos que los usuarios comprenden la información sin necesidad de buscar el significado.

Con eso en mente, siempre usa íconos y otras ilustraciones que resuenen con el mundo real, para que los usuarios reconozcan y entiendan instantáneamente lo que estás tratando de decir.

2. Relación entre el sistema y el mundo real 🖐️ 🖱️



Ejemplos de uso:

- Usar el carrito de la compra como símbolo para todas las compras.
- La brújula del iPhone se parece mucho a las brújulas reales que usan los exploradores.



3. Control y libertad del usuario

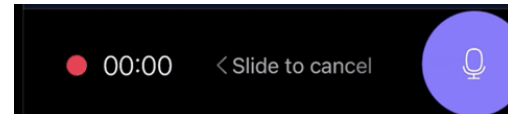


Los usuarios suelen realizar acciones por error. Necesitan una "salida de emergencia" claramente marcada para salir de la acción no deseada sin tener que pasar por un proceso prolongado.

Cuando es fácil para las personas **dar marcha atrás** en un proceso o deshacer una acción, se fomenta una sensación de libertad y confianza. Las salidas permiten a los usuarios mantener el control del sistema y evitar quedarse atascados y sentirse frustrados

Ejemplos:

- La opción para "saltar" animaciones de introducción.
- Los anuncios en YouTube (saltar anuncio).
- Botón de deshacer. Dar la posibilidad de editar un perfil personal las veces que quiera el usuario.
- La opción de borrar un audio en whatsapp.

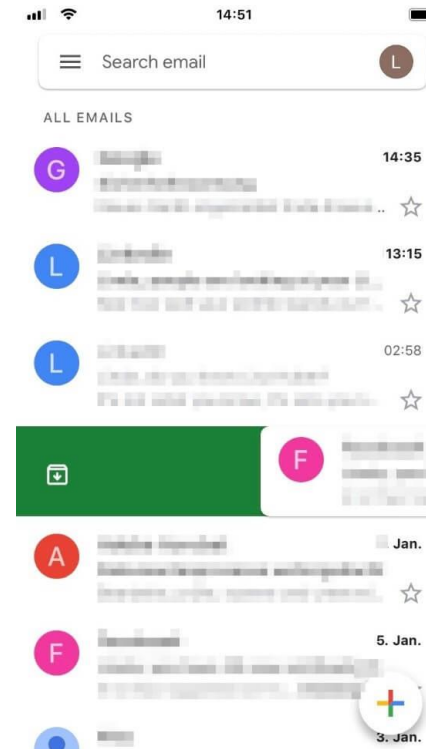


3. Control y libertad del usuario

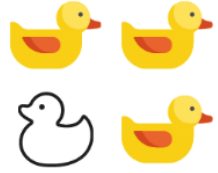


Un mal ejemplo:

- Por defecto, la app Gmail cuando se desliza hacia la izquierda, en el lugar de eliminar el correo, lo archiva. Deshacer el proceso es tedioso.



4. Consistencia y estándares

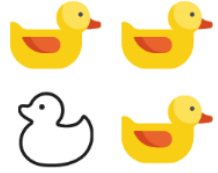


Las heurísticas de Nielsen establecen que la mayor parte del tiempo las personas usan productos digitales distintos al tuyo, por lo tanto sus expectativas están basadas en dichos productos. Los usuarios no deben preguntarse si diferentes situaciones o acciones significan lo mismo.

Seguir las **convenciones establecidas** por la industria dentro del sector puede ayudar al aprendizaje del usuario o cliente.

No mantener la consistencia puede aumentar la carga cognitiva de los usuarios al obligarlos a aprender algo nuevo.

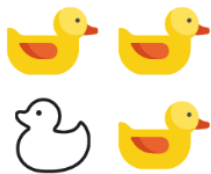
4. Consistencia y estándares



Seguir estándares de diseño ampliamente aceptados:

- Las líneas horizontales que indican el menú desplegable.
- Los botones verdes los asociamos a la acción de aceptar, y los botones rojos a cancelar.
- Usar iconos conocidos y utilizados (papelera, compra, etc.).
- Logotipo de la empresa con enlace a la home arriba a la izquierda.
- Menú en la parte superior
- El mapa del sitio web irá en el Pie de página.
- Es importante mantener la misma consistencia de estilos (color, lenguaje, flujo de navegación, etc.), ya que es clave a la hora de diseñar interfaces usables.

4. Consistencia y estándares



Los sitios web tienen un proceso muy similar para iniciar sesión, ya sea por correo y contraseña, o a través de alguna red social.

Log in

Sign up as a student or Sign up as a tutor

 Continue with Google

 Continue with Facebook

 Continue with Apple

or

Email

Your email

Password

Your password

[Forgot your password?](#)

☒ Remember me

Log in

Iniciar sesión

 Continuar con Google

 Continuar con Apple

Correo electrónico

Ingresa tu dirección de correo electrónico.

[Continuar con correo electrónico](#)

[¿Olvidaste la contraseña?](#)

También puedes [continuar con SSO de SAML](#)

Iniciar sesión en Trello

Introduzca el correo electrónico

[Continuar](#)

o

 Continuar con Google

 Continuar con Microsoft

 Continuar con Apple

 Continuar con Slack

[¿No puede iniciar sesión?](#)

• [Regístrese para crear una cuenta](#)

5. Prevención de errores



En ocasiones será inevitable que se produzcan errores, por lo que un mensaje es importante, pero siempre se debe de tratar que no se den dichos problemas o errores. Debemos eliminar las condiciones que sean propensas al error.

Según el método Nielsen, hay dos tipos de errores:

- Entendemos como resbalón aquel **error inconsciente** causado por la falta de atención.
- Los errores son **conscientes** y basados en un desajuste entre el modelo mental del usuario y el diseño creado. Debemos priorizar nuestro esfuerzo en los errores de alto coste y luego en las posibles frustraciones.

Piensa en un botón para eliminar archivos, por ejemplo. Debemos suponer que los usuarios pueden hacer clic accidentalmente en este botón o que pueden imaginar un resultado diferente.

De esta manera, para evitar que el usuario se frustre si elimina archivos por error, es fundamental crear un mensaje de advertencia para confirmar la decisión antes de continuar.

5. Prevención de errores



Cuando abres una cuenta en Paypal te dice los lineamientos para crear una contraseña dentro de su plataforma, lo que ahorra tiempo al usuario de crear una contraseña no válida y tener que seleccionar otra.



Configure su perfil

Esta información debe ser precisa

Correo electrónico
juanoperezvalles@gmail.com

Puede utilizar este correo electrónico para recibir fondos.

Nombre legal
Juan

Apellidos legales
Perez

Apellido materno (opcional)
Valles

Contraseña
.....

8 o más caracteres

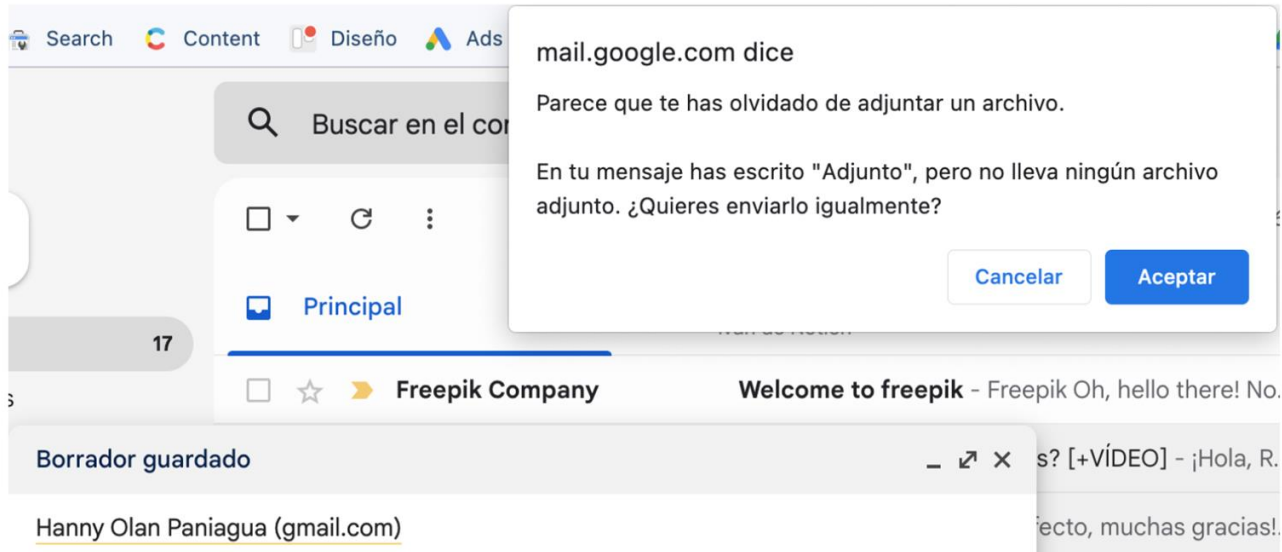
- Utilice dos de los siguientes tipos de caracteres: letras, números o símbolos

Siguiente

5. Prevención de errores



Gmail despliega un aviso cuando detecta que escribiste en el cuerpo de tu correo electrónico las palabras “Adjunto archivo” y olvidaste adjuntar archivos, para evitar que cometas este clásico error.



5. Prevención de errores



Un ejemplo es el “autocompletar” de Google que ayuda al usuario a no escribir toda la búsqueda y, por tanto, reduce posibles errores.



×



 las 10 heurísticas de nielsen

 las 10 heurísticas

Google Search

I'm Feeling Lucky

Report inappropriate predictions

[Learn more](#)

6. Reconocimiento en lugar de recuerdo



Para cualquier usuario tener que recordar un proceso puede suponer un problema. Debemos evitar la carga de memoria, haciendo visibles los elementos y acciones. La información necesaria como, por ejemplo, las etiquetas de campo o el menú deben ser visibles.

Si reducimos la información que un usuario tiene que recordar haremos mucho más fácil su tarea.

Minimiza la carga de memoria del usuario haciendo visibles los elementos, acciones y opciones. El usuario no debería tener que recordar información de una parte de la interfaz a otra.

La información requerida para usar el diseño (por ejemplo, etiquetas de campo o elementos de menú) debe ser visible o fácilmente recuperable cuando sea necesario.

Los seres humanos tienen memorias limitadas a corto plazo. Las interfaces que promueven el reconocimiento reducen la cantidad de esfuerzo cognitivo requerido por parte de los usuarios.

6. Reconocimiento en lugar de recuerdo



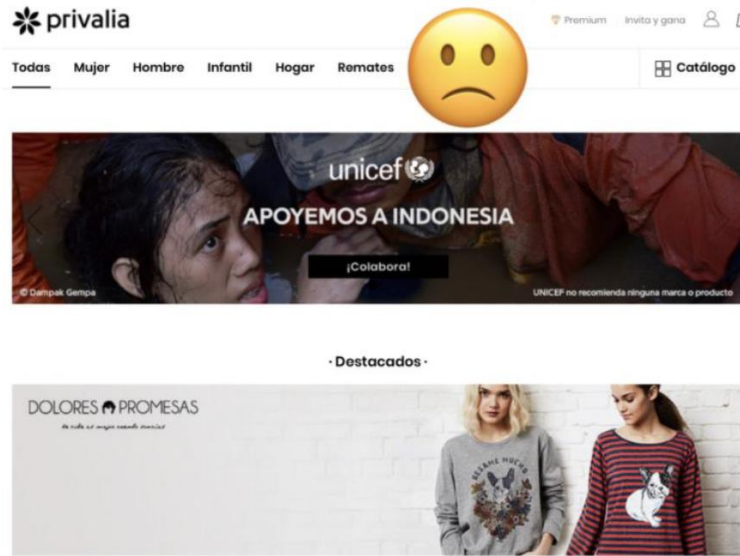
Home Depot muestra las categorías de productos con íconos para que el usuario pueda detectar rápidamente la sección a la que se quiere dirigir.

The screenshot displays the Home Depot website interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Covid-19', 'Buscador de tiendas', 'Folleto', 'Profesionales', and 'Ayuda'. Below this, a search bar prompts '¿Qué estás buscando hoy?'. To the left, a 'Tu tienda' section indicates the location is 'Juriquilla, Querétaro' and is 'Abierto - Cierra a las 10:00 p.m.'. Navigation links for 'Departamentos', 'Promociones y eventos', 'Ideas y espacios', and 'Servicios' are also present. A prominent orange banner across the middle reads 'APROVECHA HASTA 18 MESES SIN INTERESES Y MÁS PROMOCIONES POR TODA LA TIENDA' and 'ENVÍO GRATIS EN TUS COMPRAS EN LÍNEA DESDE \$699'. Below this, a large promotional banner features images of a refrigerator, a washing machine, and a dryer, with the text 'AHORROS INCREÍBLES' and 'AHORRA HASTA 45% EN LÍNEA BLANCA'. A yellow button says 'Aprovecha ya >'. At the bottom, a row of icons represents various product categories: Lavadoras, Refrigeradores, Cocinas, Pisos, Ventilación, Muebles de jardín, Jardín, and Baño. A vertical 'Ayuda' button is on the far right.

6. Reconocimiento en lugar de recuerdo



Un mal ejemplo, en Privalia, no existe un historial de navegación, ni es posible guardar los artículos como “favorito” para verlos posteriormente. Este comportamiento obliga al usuario a memorizar sus búsquedas y preferencias.



7. Flexibilidad y eficiencia de uso



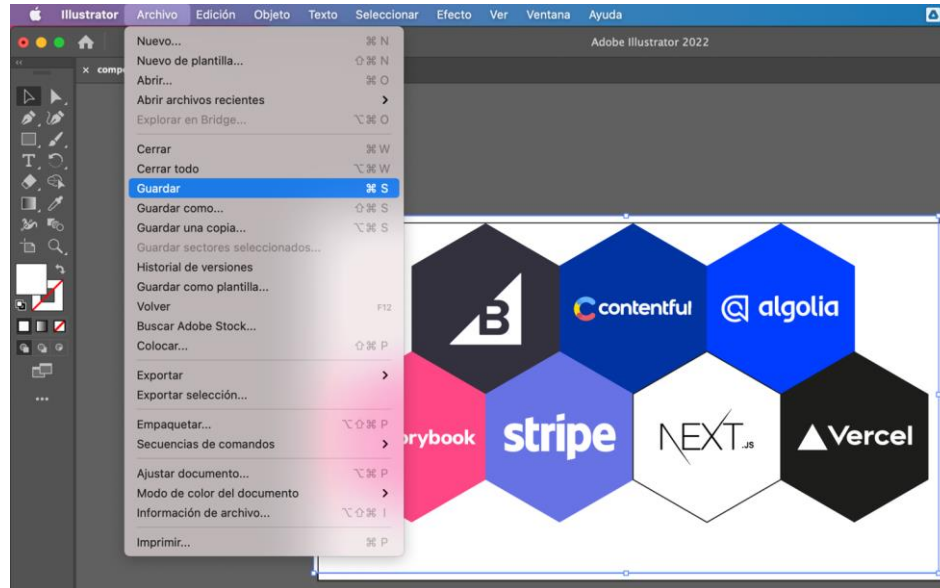
Tus diseños deben beneficiar tanto a los usuarios experimentados como a los inexpertos.

Ten en cuenta que los usuarios sin experiencia necesitan información más detallada. Pero a medida que siguen usando un producto, se convierten en usuarios experimentados. De esta manera, permitirles personalizar procesos como crear **atajos de teclado** es una buena práctica.

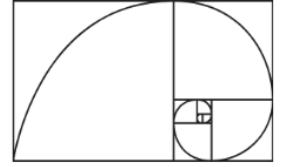
7. Flexibilidad y eficiencia de uso



En muchas aplicaciones puedes guardar los cambios en tu diseño al ir al menú “Archivo” y al hacer clic en “Guardar”, pero los usuarios experimentados pueden simplemente teclear “Command + S” para ahorrarse varios pasos.



8. Diseño estético y minimalista



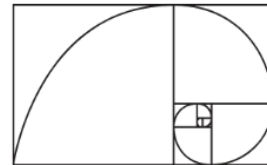
Es cierto, la **estética** de tu aplicación es esencial para captar la atención de los usuarios. A nadie le gusta usar un producto que se ve feo, por lo que debes de construir productos que sean agradables a la vista de tu cliente.

Sin embargo, no consideres la estética por encima de las funcionalidades. La estética y función son igual de relevantes.

Crea interacciones simples que contengan sólo información esencial. Evita **elementos visuales innecesarios** que puedan abrumar y distraer a los usuarios.

Recuerda, cada elemento adicional competirá con datos relevantes e indispensables y desviará la atención de lo más esencial.

8. Diseño estético y minimalista



Medium, plataforma abierta para leer y escribir artículos, cuenta con un diseño elegante y simple que no usa elementos extravagantes o innecesarios.

[Our story](#)[Membership](#)[Write](#)[Sign in](#)[Get started](#)

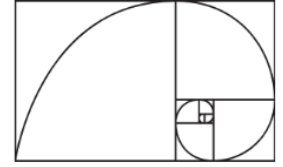
Every idea needs a Medium.

The best ideas can change who we are. Medium is where those ideas take shape, take off, and spark powerful conversations. We're an open platform where over 100 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Our purpose is to spread these ideas and deepen understanding of the world.

We're creating a new model for digital publishing. One that supports nuance, complexity, and vital storytelling without giving in to the incentives of advertising. It's an environment that's open to everyone but promotes substance and authenticity. And it's where deeper connections forged between readers and writers can lead to discovery and growth. Together with millions of collaborators, we're building a trusted and vibrant ecosystem fueled by important ideas and the people who think about them.



8. Diseño estético y minimalista



El diseño debe contener únicamente información relevante, es decir, la interfaz de nuestro producto o aplicación debe enfocarse simplemente a lo esencial y no contener elementos añadidos que no aporten ningún valor al usuario.



9. Comunicar errores con facilidad



Los **mensajes de error** deben expresarse en un lenguaje sencillo (sin códigos de error), indicar con precisión el problema y sugerir una solución de manera constructiva.

Estos mensajes de error también deben presentarse con tratamientos visuales que ayuden a los usuarios a notarlos y reconocerlos.

Un buen ejemplo son las páginas 404, la forma más común de comunicarle al usuario que la página que está tratando de visitar no existe o ha sido eliminada. Si tu usuario cae en una url no existente, es importante que le des opciones para seguir navegando dentro de tu sitio.

[15 Error pages to inspire your next design](#)

9. Comunicar errores con facilidad



Error (4xx)

No hemos encontrado la página que estás buscando.

Aquí tienes algunos enlaces que tal vez puedan ayudarte:

[Inicio](#)

[Centro de ayuda](#)

[Iniciar sesión](#)

[Obtener una cuenta gratis](#)

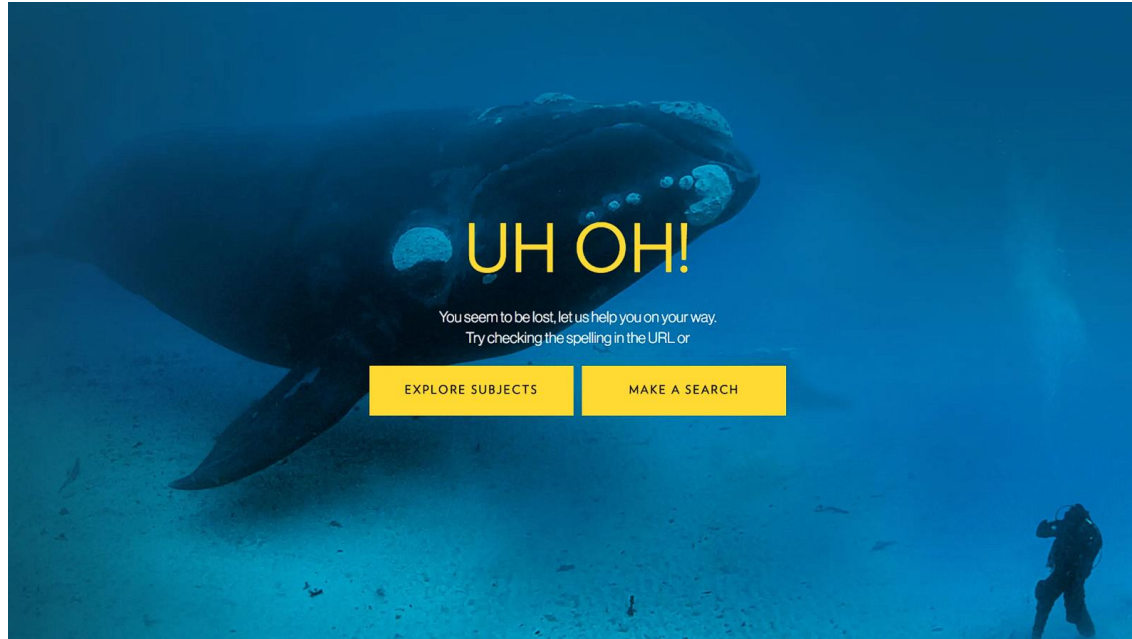
[Dropbox Plus](#)

[Dropbox Business](#)

9. Comunicar errores con facilidad



National Geographic es conocida por su fotografía llamativa y poderosa, por lo que parece tan apropiado que la usen en sus páginas de error. Aunque el usuario haya aterrizado en una página de error, es difícil no detenerse ni un segundo y admirar la hermosa fotografía.



10. Ayuda y documentación



La última de las heurísticas de Nielsen se refiere a la **documentación** que ayudará a los usuarios a comprender cómo realizar sus tareas.

Aunque se supone que todas las heurísticas enumeradas anteriormente ayudan a los usuarios a evitar errores y facilitan la navegación sin asistencia, sigue siendo esencial proporcionar más asistencia en cualquier momento.

De esta manera, entrega siempre documentación de ayuda que sea fácil de buscar y enfocada en las tareas de los usuarios. Una buena práctica es enumerar los pasos concretos que los usuarios pueden seguir para completar una tarea con éxito.

10. Ayuda y documentación



Un buen ejemplo son las **bibliotecas de soporte**. Aquí los usuarios pueden aprender como realizar diferentes procesos. Cuenta con artículos, instrucciones paso por paso y videos para ayudar a sus usuarios.

The screenshot displays the Zoom Support Center interface. At the top, there's a navigation bar with 'zoom Soporte' and links for 'Productos', 'Soluciones', 'Recursos', and 'Planes y precios'. Below this, a secondary navigation bar includes 'Unirse', 'Anfitrión', and 'Iniciar Sesión'. The main content area is titled 'Cómo unirse a una reunión' (How to join a meeting) and is divided into 'DESKTOP' and 'MÓVIL' sections. The 'DESKTOP' section contains a list of 7 steps for joining a meeting. The 'MÓVIL' section features a video titled 'Joining a Zoom Meeting' with a subtitle 'Esperando que el anfitrión inicie esta reunión. Mientras espera,' (Waiting for the host to start this meeting. While waiting,). The video player shows a 'Waiting for the host to start this meeting' screen. At the bottom of the page, there are navigation buttons for 'Anterior' (Previous) and 'Siguiendo' (Next), along with a 'Dejar comentario' (Leave comment) button on the right side.

zoom Soporte Productos Soluciones Recursos Planes y precios Unirse Anfitrión Iniciar Sesión

Soporte de producto Soporte por tema Más soporte Contactar al equipo de soporte

participantes anfitriones y coanfitriones administradores

DESKTOP MÓVIL

Cómo unirse a una reunión

1. Haga clic en el enlace de invitación proporcionado por el anfitrión, por ejemplo, en una invitación de calendario o por correo electrónico, y siga las instrucciones en pantalla.
2. Otra alternativa es abrir el Zoom desktop client.
3. Haga clic en la pestaña Inicio.
4. Haga clic en el icono de Unirse.
5. Introduzca el ID de reunión que proporcionó el anfitrión de la reunión.
6. Si se le solicita, introduzca la clave de acceso de la reunión.
7. Haga clic en Unirse.

A continuación, se unirá a la reunión o a la sala de espera si el organizador lo permite.

Joining a Zoom Meeting

Waiting for the host to start this meeting

Esperando que el anfitrión inicie esta reunión. Mientras espera,

Anterior Siguiendo

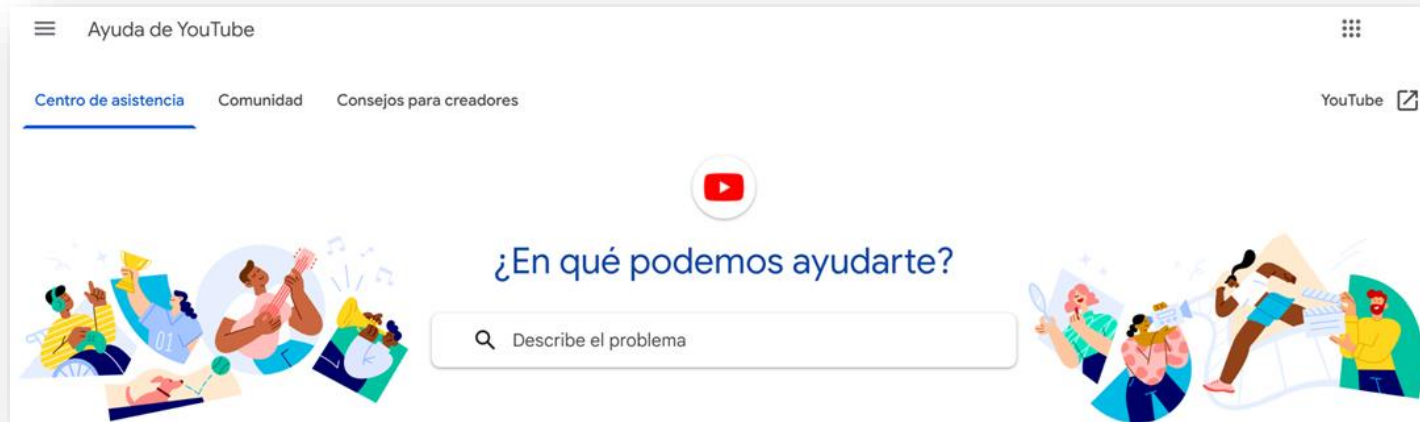
Dejar comentario

10. Ayuda y documentación



El diseño no debe, si es posible, necesitar ninguna explicación extra para poder ser utilizado, pero, si así lo requiriera, debe ofrecerla de manera clara, accesible y sencilla.

Hay dos tipos de ayuda la **ayuda proactiva** para evitar un error y la **ayuda reactiva**, o sea, la respuesta a un problema, a un error que ha ocurrido.



Diseño intuitivo y fácil de entender

Las heurísticas de Nielsen son indispensables para UX y te ayudarán a diseñar una mejor experiencia para tus usuarios.

El escenario ideal es trabajar con las heurísticas en mente **desde el inicio** de un proyecto para evitar futuros ajustes.

Un diseño intuitivo que tiene un enfoque minimalista y es fácil de entender atrae a los usuarios tanto en línea como en el mundo físico.

Siguiendo las 10 heurísticas de Nielsen y Molich, los diseñadores pueden crear productos **fáciles de usar, accesibles e intuitivos**.

Pautas de diseño de una interfaz de usuario

Los diseñadores de interfaces siempre dicen que la **interfaz de usuario** debería ser el **primer aspecto a diseñar** a la hora de desarrollar una aplicación, ya que el esfuerzo y conocimiento sobre nuestra interfaz mejorará la usabilidad de la aplicación de manera radical.

Antes de indicar las pautas, vamos a ver una serie de ejemplos “desastrosos” en cuanto a usabilidad:

<https://www.lingscars.com/>

<https://arngren.net/>

<http://dokimos.org/index.html>

Pautas de diseño de una interfaz de usuario

Las pautas de diseño pueden resumirse en:

- **Organizar** todos los elementos que conforman la interfaz de una manera clara y consistente.
- **Economizar/Simplificar** elementos y contenidos, para comunicar lo máximo con la mínima cantidad de elementos.
- **Comunicar**, ajustando la presentación de contenidos a las capacidades del usuario.

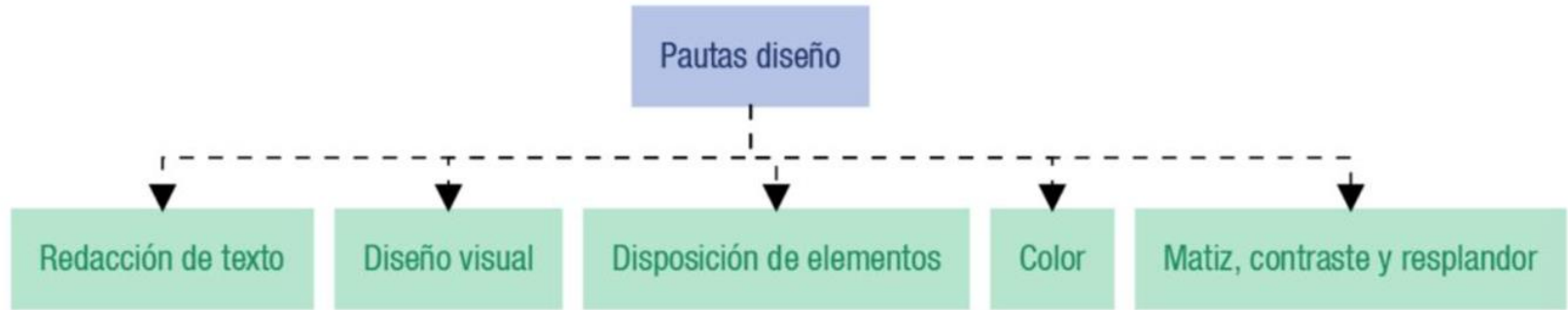
Pautas de diseño de una interfaz de usuario

Pero **también** debemos tener en cuenta las siguientes pautas:

- **Diseño visual:** centrado en aumentar la comunicación.
- **Color:** se recomienda aplicar un conjunto limitado de colores, siendo los colores apagados, sutiles y complementarios los más apropiados en el diseño de interfaces de corte empresarial y académicas.
- **Matiz, contraste y resplandor:** proporcionar la personalización de las preferencias de color.
- **Disposición** de las ventanas tipo formulario: localización visual de los componentes.
- **Redacción** de texto en la interfaz:
 - Brevedad: bloques cortos de textos.
 - Lenguaje: gramática estándar, un lenguaje claro y coherente en la interfaz.

Pautas de diseño de una interfaz de usuario

ESQUEMA PAUTAS DE DISEÑO DE INTERFACES USABLES



Análisis y verificación

Es fundamental determinar el **grado de usabilidad** que tiene una aplicación y su interfaz en base a los objetivos y necesidades de los usuarios; para ello se utilizan **pruebas**.

El objetivo de las pruebas (o métodos) es detectar elementos de diseño de la interfaz que pueden confundir al usuario y restar calidad a la aplicación.

Algunos **tipos** de pruebas son:

- Evaluación **heurística**: verificación frente a heurísticas de diseño.
- Evaluación de **usuarios**: usuarios reales que prueban la aplicación.
- Inspección de **consistencia**: pruebas para evaluar la relación entre las interfaces que conforman la aplicación.
- Inspección formal de **usabilidad**: evaluación formada por un grupo de expertos. Se centra en encontrar problemas de:
 - **Diseño**: color, vocabulario, presentación, etc.
 - **Navegación**: controles, menús, búsqueda, etc.

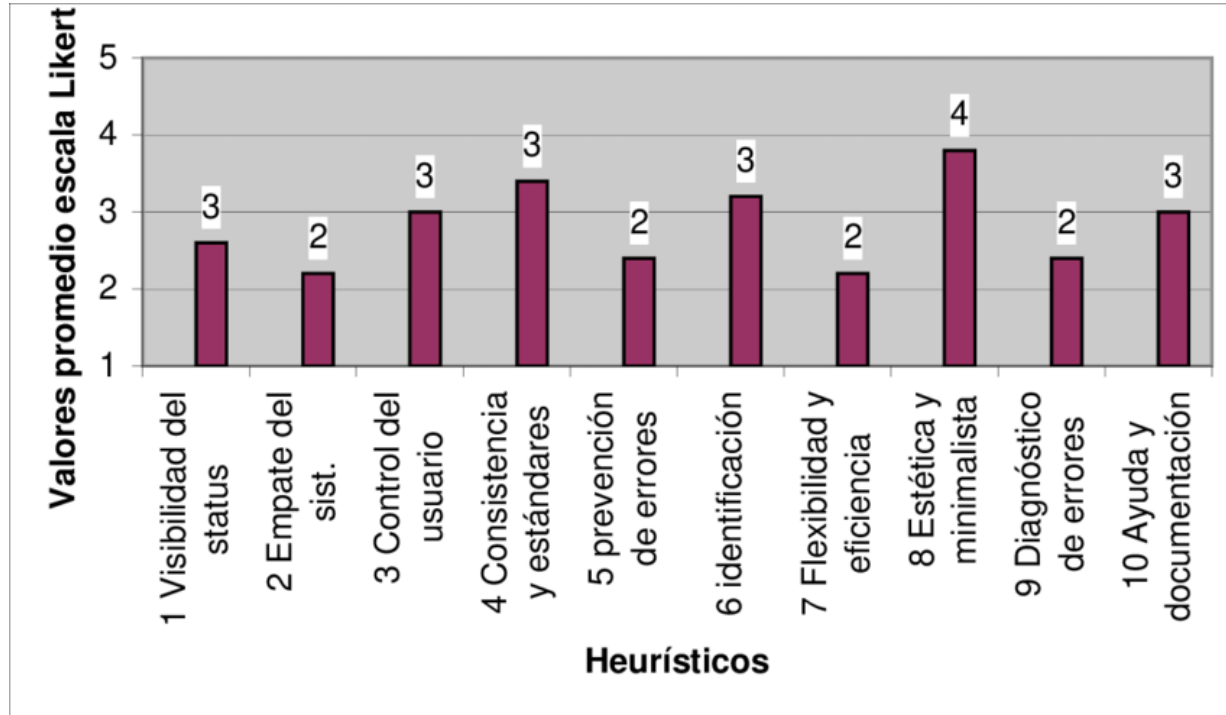
1. Evaluación heurística

Es un método que suele llevarse a cabo por **profesionales expertos** en usabilidad que se dedican a analizar e identificar posibles problemas.

Se centran en aspectos como:

- Cumplimiento de las directrices de accesibilidad.
- Utilización del mismo lenguaje entre aplicación y usuario.
- Información aportada al usuario por parte del sistema sobre el proceso que está llevando a cabo, es decir, sobre la actividad que está realizando.
- Fomentar el control de la interfaz de la aplicación por parte del usuario. Por ejemplo, dar capacidad al usuario para que pueda dar marcha atrás en caso de un error.
- Incluir documentación de ayuda que pueda ser consultada.
- Estructura adecuada de la información mostrada en la interfaz.
- Inclusión de elementos multimedia y adecuación de los mismos a la temática del sitio.
- Calidad adecuada del contenido en cuanto a lenguaje y redacción.

1. Evaluación heurística



2. Testear con usuarios

Este método se basa en el análisis de una aplicación a través de un grupo de **usuarios reales**, de manera que dichos usuarios puedan detectar problemas de utilización o bien plantear opciones de mejora.

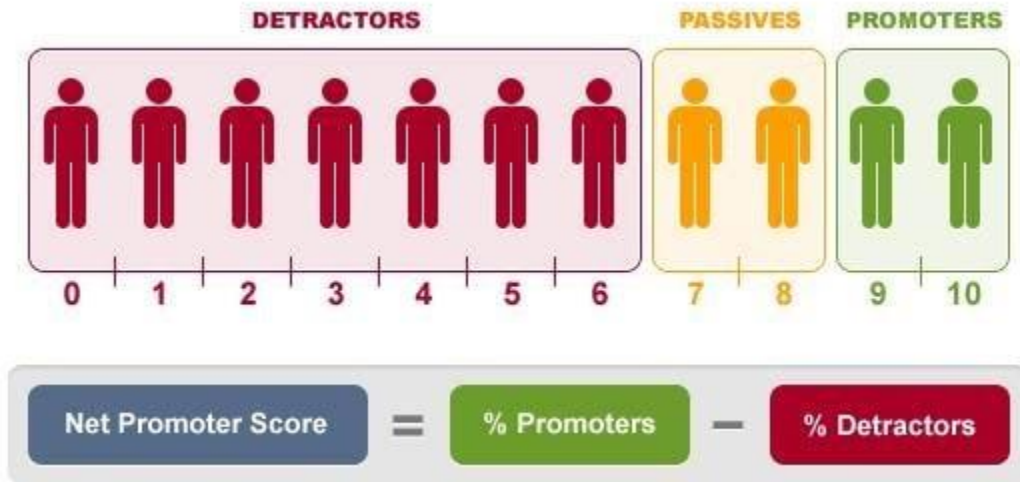
Este método suele ser **complementario** al heurístico, ya que aporta resultados testeados con usuarios finales y por tanto, son impresiones reales.

La prueba con usuarios permitirá que detectemos cuáles son las tareas que les resultan más difíciles, así como los elementos de la interfaz que son menos comprensibles. Así mismo, ayudan en la detección de errores de diseño relacionados con la usabilidad.

2. Testear con usuarios



2. Testear con usuarios



2. Testear con usuarios

10 pasos que debemos seguir para llevar a cabo un test con usuarios de forma correcta:

1. Definir los objetivos.
2. Decidir el tipo de test.
3. Disponer del producto a testar.
4. Identificar los tipos de perfiles de usuario.
5. Diseñar las tareas y cuestiones.
6. Seleccionar y captar a los usuarios.
7. Preparar el espacio y los materiales.
8. Elaborar una prueba piloto.
9. Llevar a cabo el test.
10. Analizar los resultados y proponer mejoras.